Plaque D, trou par trou

La distribution : l'arrivée du 5 V et sept rails (5 V, masse, 3,3 V, MOSI, SCK, MISO) sur la plaque 30 × 70 mm (10 × 24 trous), en deux étapes.

À quoi elle sert

Tout ce qui est **partagé** entre plusieurs modules passe par la plaque D : le 5 V et la masse, le 3,3 V de l'ESP32 et les trois lignes du bus SPI (broches 23, 18 et 19). La plaque A les lui envoie par son connecteur **J16** ; chaque module prend ensuite ses fils communs sur les rails de D, et ses signaux propres sur A (plaque-a.pdf, « Les câbles des modules »).

Chaque rail est une **barrette mâle verticale de 8 ou 10 broches**, dont toutes les broches sont reliées dessous par **un fil nu tout droit**. Une colonne libre sépare deux rails : 5 mm entre deux fils nus, aucun risque de les relier par erreur. Sur un rail, toutes les broches se valent : branchez un fil sur n'importe laquelle de libre.

Comment lire ce plan

Plaque à l'horizontale, **colonnes 1 à 24** de gauche à droite, **rangées A à J** de haut en bas, coordonnées **vues du recto**. Au verso, la colonne 1 passe à droite. Comptez les trous : **10 rangées de 24**.

Les liaisons du 5 V partent de J1 + par la rangée A (au-dessus des rails de masse, qui commencent en B) et de J12 + par la rangée J (au-dessous d'eux, qui s'arrêtent en I). Ne prolongez **jamais** un rail de masse jusqu'en A ou en J : il toucherait le 5 V.

Les deux étapes — Les barrettes et les borniers d'abord, puis les fils nus ; le test, puis la suite. Au total, environ **96 soudures**. Fil nu : cuivre étamé de 0,6 à 0,8 mm (le 5 V et la masse portent jusqu'à 3 A), soudé à chaque broche qu'il longe.

Les rails

Colonne	Rail	Broches	Qui s'y branche
2	**MISO (19)**	10	J16 de A, SD_MISO et T_DO de l'écran, MISO des 2 lecteurs RFID
4	**SCK (18)**	10	J16, SCK, T_CLK et SD_SCK de l'écran, SCK des 2 lecteurs
6	**MOSI (23)**	10	J16, SDI, T_DIN et SD_MOSI de l'écran, MOSI des 2 lecteurs
8	**3,3 V**	10	J16, 3.3V et RST des 2 lecteurs, la molette, la plaque C
10	**5 V**	10	J1 +, J12 +, J16 (VIN de l'ESP32), VCC de l'écran, la plaque B
12 et 14	**masse**	2 × 8	J1 −, J12 −, J16, l'écran, les lecteurs, la plaque B, la plaque C, la molette, la clé, le gros bouton

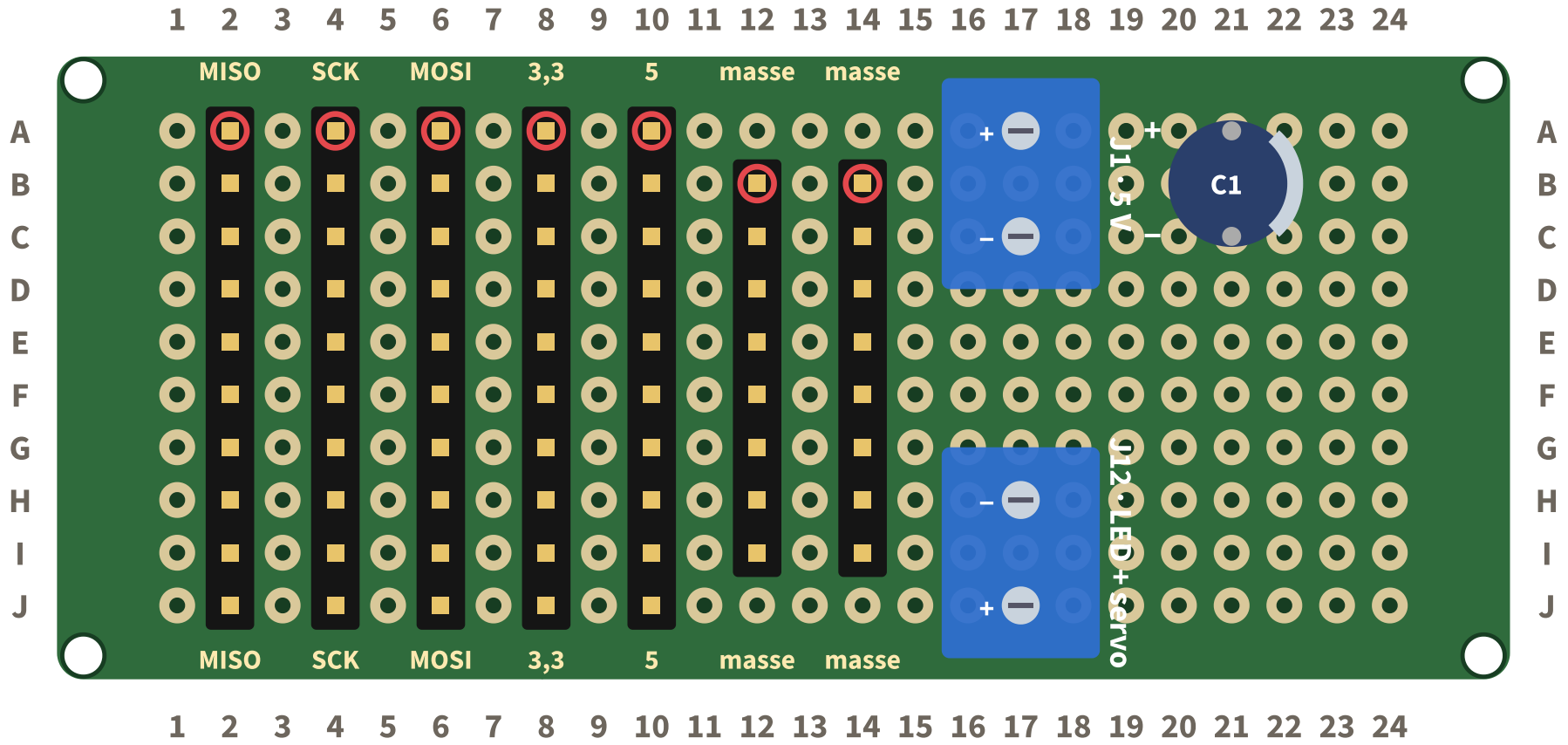
J1 reçoit l'alimentation (l'interrupteur et la prise USB-C). **J12** donne le 5 V de puissance : la chaîne de LED et le bornier V+ du PCA9685, les deux fils dans la même vis (embouts doubles, ou les deux fils torsadés ensemble). Le reste de chaque rail est en réserve.

Où la poser : contre la face arrière, à l'intérieur, juste à droite de la plaque A (X = 28,5 à 35,5 cm), de 8 à 38 mm au-dessus du dessous du pupitre, sur 4 entretoises de 10 mm, vis M3 à tête fraisée passées de l'extérieur, borniers à droite. La prise USB-C et l'interrupteur général passent sur la paroi droite, près de l'arrière : leurs fils arrivent directement sur J1.

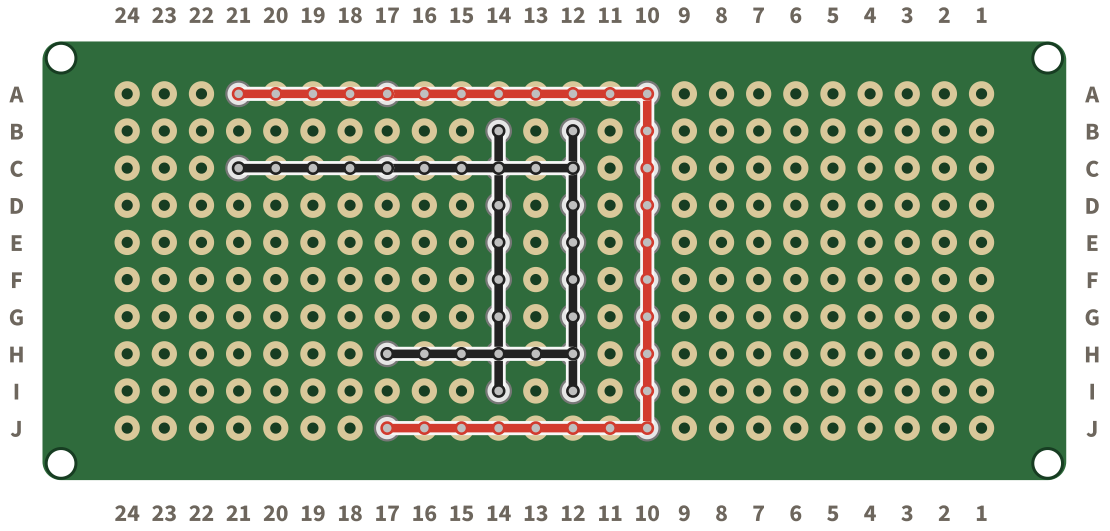
Le recto : où poser chaque composant

○ broche 1 Bleu : bornier à vis (entrées des fils vers la droite) Noir : les rails, barrettes mâles verticales

J1 : le + en haut (A17), le − dessous (C17). **J12** : le − en haut (H17), le + en bas (J17). **C1** debout, la patte + en A21 (la bande claire « − » vers le bas, en C21).



Étape 1 · L'alimentation — environ 56 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

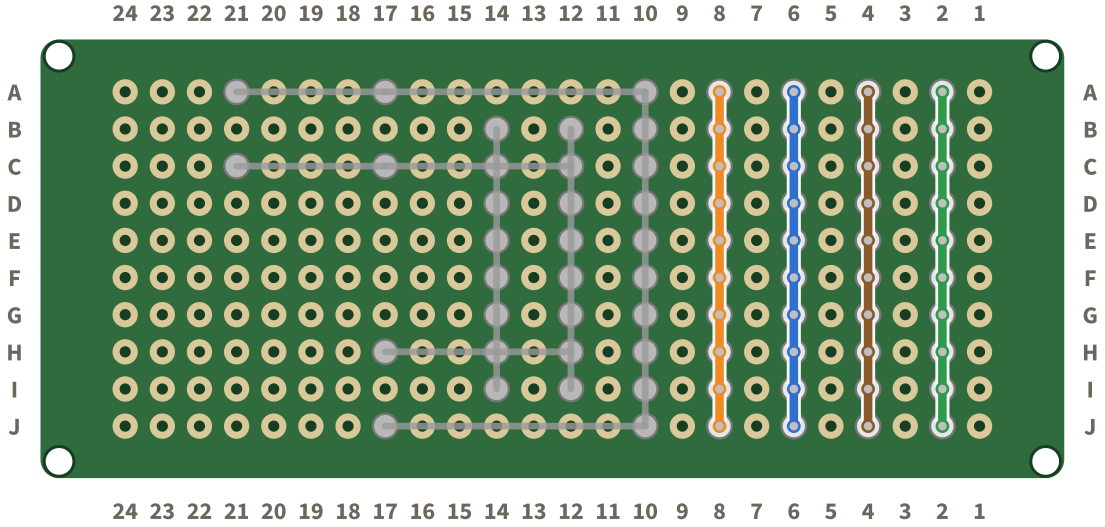
Les borniers J1 et J12, C1, les rails 5 V et masse et leurs liaisons.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
10	**Rail 5 V** — barrette mâle 1 × 10	A10 (broche 1) à J10
8	**Rail masse** — barrette mâle 1 × 8	B12 (broche 1) à I12
8	**Rail masse** — barrette mâle 1 × 8	B14 (broche 1) à I14
2	**J1 · arrivée du 5 V** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	A17 +, C17 −
2	**J12 · 5 V des LED et du servomoteur** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	H17 −, J17 +
2	**C1 · 100 µF** — debout, la bande claire « − » vers le bas (C21)	A21 +, C21 −
10	**Fil nu** : rail 5 V (colonne 10)	A10 → J10 (10 trous, dont 10 déjà soudés)
8	**Fil nu** : J1 + → haut du rail 5 V (rangée A, au-dessus des rails de masse)	A17 → A10 (8 trous, dont 2 déjà soudés)
5	**Fil nu** : J1 + → C1 +	A17 → A21 (5 trous, dont 2 déjà soudés)
8	**Fil nu** : J12 + → bas du rail 5 V (rangée J, au-dessous des rails de masse)	J17 → J10 (8 trous, dont 2 déjà soudés)
8	**Fil nu** : rail de masse (colonne 12)	B12 → I12 (8 trous, dont 8 déjà soudés)
8	**Fil nu** : rail de masse (colonne 14)	B14 → I14 (8 trous, dont 8 déjà soudés)
6	**Fil nu** : J1 − → les deux rails de masse (rangée C)	C17 → C12 (6 trous, dont 3 déjà soudés)
5	**Fil nu** : J1 − → C1 −	C17 → C21 (5 trous, dont 2 déjà soudés)
6	**Fil nu** : J12 − → les deux rails de masse (rangée H)	H17 → H12 (6 trous, dont 3 déjà soudés)

Test avant l'étape suivante

- Bip entre J1 + et chaque broche du rail 5 V, et J12 + ; entre J1 − et chaque broche des deux rails de masse, et J12 −.
- **Pas de bip** entre le rail 5 V et la masse. Branchez le 5 V sur J1 : 5,0 à 5,2 V entre le rail 5 V et la masse.

Étape 2 · Le 3,3 V et le bus SPI — environ 40 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

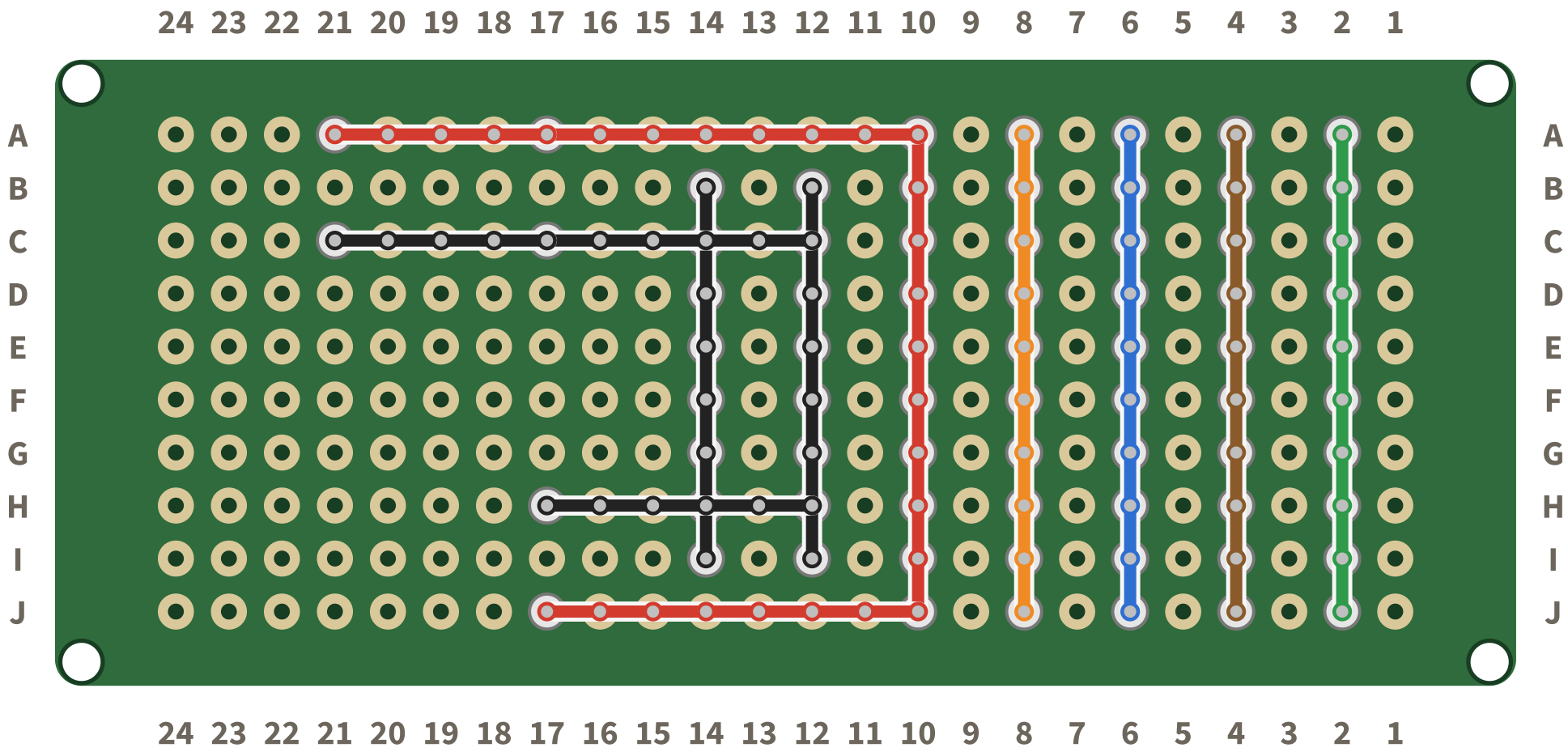
Les rails 3,3 V, MOSI, SCK et MISO.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
10	**Rail MISO (19)** — barrette mâle 1 × 10	A2 (broche 1) à J2
10	**Rail SCK (18)** — barrette mâle 1 × 10	A4 (broche 1) à J4
10	**Rail MOSI (23)** — barrette mâle 1 × 10	A6 (broche 1) à J6
10	**Rail 3,3 V** — barrette mâle 1 × 10	A8 (broche 1) à J8
10	**Fil nu** : rail MISO (colonne 2)	A2 → J2 (10 trous, dont 10 déjà soudés)
10	**Fil nu** : rail SCK (colonne 4)	A4 → J4 (10 trous, dont 10 déjà soudés)
10	**Fil nu** : rail MOSI (colonne 6)	A6 → J6 (10 trous, dont 10 déjà soudés)
10	**Fil nu** : rail 3,3 V (colonne 8)	A8 → J8 (10 trous, dont 10 déjà soudés)

Test avant l'étape suivante

- Bip d'un bout à l'autre de chaque rail ; **pas de bip** entre deux rails voisins, ni entre un rail et la masse ou le 5 V.
- Branchez le câble J16 de la plaque A (chaque fil sur son rail) : c'est le test de l'étape 1 de la plaque A.

Le verso terminé (pour la vérification finale)



Ce plan a été vérifié automatiquement : chaque rail forme un seul morceau et aucun fil nu ne touche la pastille d'un autre signal.